3.7 Arbolado porteño

El tema de esta sección está brevemente presentado en este video.

En esta sección haremos algunos ejercicios que integran los conceptos aprendidos en las clases anteriores. Vamos a manejar archivos, diccionarios, listas, contadores y el comando `zip`, entre otras cosas. Entregá lo que puedas hacer.

Ejercicios

Vamos a repasar las herramientas que vimos en esta clase aplicándolas a una base de datos sobre árboles en parques de la Ciudad de Buenos Aires. Para empezar, descargá el archivo CSV de "Arbolado en espacios verdes" en tu carpeta `Data`. Vamos a estudiar esta base de datos y responder algunas preguntas. Guardá los ejercicios de esta sección en un archivo `arboles.py`.

Descripción de la base

Título de la columna	Tipo de dato	Descripción
long	Número flotante (float)	Coordenadas para geolocalización
lat	Número flotante (float)	Coordenadas para geolocalización
id_arbol	Número entero (integer)	Identificador único del árbol
altura_tot	Número entero (integer)	Altura del árbol (m)
diametro	Número entero (integer)	Diámetro del árbol (cm)
inclinacio	Número entero (integer)	Inclinación del árbol (grados)
id_especie	Número entero (integer)	Identificador de la especie
nombre_com	Texto (string)	Nombre común del árbol
nombre_cie	Texto (string)	Nombre científico del árbol
tipo_folla	Texto (string)	Tipo de follaje del árbol

Título de la columna	Tipo de dato	Descripción
espacio_ve	Texto (string)	Nombre del espacio verde
ubicacion	Texto (string)	Dirección del espacio verde
nombre_fam	Texto (string)	Nombre de la familia del árbol
nombre_gen	Texto (string)	Nombre del género del árbol
origen	Texto (string)	Origen del árbol
coord_x	Número flotante (float)	Coordenadas para localización
coord_y	Número flotante (float)	Coordenadas para localización

Ejercicio 3.18: Lectura de los árboles de un parque

Definí una función `leer_parque(nombre_archivo, parque)` que abra el archivo indicado y devuelva una **lista de diccionarios** con la información del parque especificado. La lista debe tener un diccionario por cada árbol del parque elegido. Dicho diccionario debe tener los datos correspondientes a un árbol (recordá que cada fila del csv corresponde a un árbol).

Sugerencia: basate en la función `leer_camion()` y usá también el comando `zip` como hiciste en el Ejercicio 3.9 para combinar el encabezado del archivo con los datos de cada fila. Inicialmente no te preocupes por los tipos de datos de cada columna, pero cuando empieces a operar con una columna modificá esta función para que ese dato sea del tipo adecuado para operar.

Observación: La columna que indica el nombre del parque en el que se encuentra el árbol se llama `'espacio_ve'` en el archivo CSV.

Probá con el parque "GENERAL PAZ" para tener un ejemplo de trabajo, debería darte una lista con 690 árboles.

Ejercicio 3.19: Determinar las especies en un parque

Escribí una función `especies(lista_arboles)` que tome una lista de árboles como la generada en el ejercicio anterior y devuelva el conjunto de especies (la columna `'nombre_com'` del archivo) que figuran en la lista.

Sugerencia: Usá el comando `set` como en la Sección 2.5.

Ejercicio 3.20: Contar ejemplares por especie

Usando contadores como en el Ejercicio 3.11, escribí una función `contar_ejemplares(lista_arboles)` que, dada una lista como la que generada con `leer_parque()`, devuelva un diccionario en el que las especies (recordá, es la columna `'nombre_com'` del archivo) sean las claves y tengan como valores asociados la cantidad de ejemplares en esa especie en la lista dada.

Luego, combiná esta función con `leer_parque()` y con el método `most_common()` para informar las cinco especies más frecuentes en cada uno de los siguientes parques:

- 'GENERAL PAZ'
- 'ANDES, LOS'
- 'CENTENARIO'

Resultados de cantidad por especie en tres parques:

General Paz	Los Andes	Centenario
Casuarina: 97	Jacarandá: 117	Plátano: 137
Tipa blanca: 54	Tipa blanca: 28	Jacarandá: 45

General Paz	Los Andes	Centenario
Eucalipto: 49	Ciprés: 21	Tipa blanca: 42
Palo borracho rosado: 44	Palo borracho rosado: 18	Palo borracho rosado: 41
Fenix: 40	Lapacho: 12	Fresno americano: 38

Ejercicio 3.21: Alturas de una especie en una lista

Escribí una función `obtener_alturas(lista_arboles, especie)` que, dada una lista de árboles como la anterior y una especie de árbol (un valor de la columna `'nombre_com'` del archivo), devuelva una lista con las alturas (columna `'altura_tot'`) de los ejemplares de esa especie en la lista.

Observación: Acá sí, fijate de devolver las alturas como números (de punto flotante) y no como cadenas de caracteres. Podés hacer esto modificando `leer_parque`.

Usala para calcular la altura promedio y altura máxima de los 'Jacarandá' en los tres parques mencionados.

Resultados de alturas de Jacarandás en tres parques:

Medida	General Paz	Los Andes	Centenario
max	16.0	25.0	18.0
prom	10.2	10.54	8.96

Ejercicio 3.22: Inclinaciones por especie de una lista

Escribí una función `obtener_inclinaciones(lista_arboles, especie)` que, dada una especie de árbol y una lista de árboles como la anterior, devuelva una lista con las inclinaciones (columna `'inclinacio'`) de los ejemplares de esa especie.

Ejercicio 3.23: Especie con el ejemplar más inclinado

Combinando la función `especies()` con `obtener_inclinaciones()` escribí una función `especimen_mas_inclinado(lista_arboles)` que, dada una lista de árboles devuelva la especie que tiene el ejemplar más inclinado y su inclinación.

Correlo para los tres parques mencionados anteriormente.

Resultados. Deberías obtener, por ejemplo, que en el Parque Centenario hay un *Falso Guayabo* inclinado 80 grados.

Ejercicio 3.24: Especie más inclinada en promedio

Volvé a combinar las funciones anteriores para escribir la función `especie_promedio_mas_inclinada(lista_arboles)` que, dada una lista de árboles devuelva la especie que en promedio tiene la mayor inclinación y el promedio calculado..

Resultados. Deberías obtener, por ejemplo, que los *Álamos Plateados* del Parque Los Andes tiene un promedio de inclinación de 25 grados.

Preguntas extras: ¿Qué habría que cambiar para obtener la especie con un ejemplar más inclinado de toda la ciudad y no solo de un parque? ¿Podrías dar la latitud y longitud de ese ejemplar? ¿Y dónde se encuentra (lat,lon) el ejemplar más alto? ¿De qué especie es?

Documentation built with MkDocs.